

三、第二型曲线积分

物理应用：变力沿曲线所作的功

1. 定义：设 L 为 xOy 平面内从 A 到 B 的一条有向光滑弧，在 L 上定义一个向量函数 $\vec{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k + Q(\xi_k, \eta_k) \Delta y_k] \xrightarrow{\text{定义}} \int_L [P(x, y) dx + Q(x, y) dy]$$

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n P(\xi_k, \eta_k) \Delta x_k \quad \text{称为对 } x \text{ 的曲线积分}$$

$$\text{若记 } d\vec{s} = (dx, dy), \text{ 对坐标的曲线积分写作 } \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

2. 性质：

(1) 积分区域可加性

(2) L^- 表示 L 的反向弧，则 $\int_{L^-} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = -\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$

定积分是第二类曲线积分的特例

3. 计算

L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t: \alpha \rightarrow \beta$

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t)) \varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t)) \psi'(t)] dt$$

L 的方程为 $y = \varphi(x), x: a \rightarrow b$

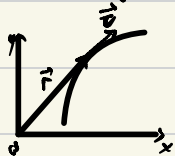
$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b [P(x, \varphi(x)) + Q(x, \varphi(x)) \varphi'(x)] dx$$

$$L: \begin{cases} x = r(\theta) \cos \theta \\ y = r(\theta) \sin \theta \end{cases}, \theta: \alpha \rightarrow \beta$$

$$\int_L P(x,y) dx + Q(x,y) dy = \int_L P[r(\theta) \cos \theta + r(\theta) \sin \theta] d\theta + \dots$$

$$dx = r'(\theta) \cos \theta d\theta - r(\theta) \sin \theta d\theta$$

四：两类曲线积分之间的联系



$$W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_L P(x,y) dx + Q(x,y) dy$$

$$W = \int_L \vec{F} \cdot \vec{e} ds = \int_L P(x,y) \cos \alpha + Q(x,y) \cos \beta ds$$

$$dx = \cos \alpha ds \quad dy = \cos \beta ds$$

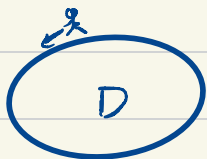
五. 格林公式及其应用

1. 区域连通性的分类:

设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围成的部分属于 D , 则 D 为单连通区域, 否则为复连通区域.

2. 区域 D 的边界曲线 L 正向的约定:

当观察者沿边界行走时, 区域 D 总在他的左边.



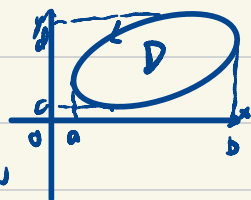
3. 格林公式

定理: 沿区域 D 是由分段光滑正向曲线 L 围成, 函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 上具有连续

一阶偏导数, 则有 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

$$\text{或 } \iint_D \left| \frac{\partial}{\partial x} \frac{Q}{\partial y} \right| dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

证明: (1) 若 D 既是 X -型区域, 又是 Y -型区域, 且



$$D: \begin{cases} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$D: \begin{cases} \varphi_1(y) \leq x \leq \varphi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx$$

$$= \int_c^d [Q(\varphi_2(y), y) - Q(\varphi_1(y), y)] dy$$

$$\int_L Q(x, y) dy = \int_c^d Q(\varphi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\varphi_1(y), y) dy$$

$$\text{同理可证: } \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_L P dx$$

4. 计算平面区域面积

$$A = \iint_D d\sigma = \iint_D dx dy = \oint_L x dy \quad (\text{Green公式的逆推})$$

5. 简化曲线积分

可以为不同形式

六、平面上曲线积分与路径无关的等价条件.

定理2: 设 D 是单连通域, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则以下四个条件等价:

(1) 沿 D 中任意光滑闭曲线 L , 有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$

(2) 对 D 中任一段光滑曲线 L , 曲线积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关, 只与起止点有关

二、平面上曲线积分与路径无关的等价条件

定理2. ① 设 D 是单连通域, ② 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内具有一阶连续偏导数, 则以下四个条件等价:

性质 (1) 沿 D 中任意光滑闭曲线 L , 有 $\int_L Pdx + Qdy = 0$.

结论 (2) 对 D 中任一分段光滑曲线 L , 曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 只与起止点有关(全微分式的积分).

方法 (3) $Pdx + Qdy$ 在 D 内是某一函数 $u(x, y)$ 的全微分, 即 $du(x, y) = Pdx + Qdy$

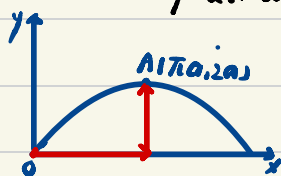
判别 (4) 在 D 内每一点都有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

14

Eg: $I = \int_L e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$, 其中 L 从原点 $O(0,0)$ 沿摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 到 $A(17a, 2a)$ 参数从 0 到 π

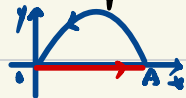
法1: $\frac{\partial}{\partial x} e^x \cos y = \frac{\partial}{\partial y} e^x \sin y \Rightarrow$ 积分与路径无关

$$I = \int_0^1 + \int_1^2 \quad \int_0^1 e^{xa} \cos y dy \quad \text{法2: 凑全微分}$$



[部分凑微分]

Eg: $I = \int_L [e^x \sin y - \frac{b}{2} x^2] dx + [e^x \cos y - ax] dy$, 其中 a, b 为正的常数, L 为从 $A(2a, 0)$ 沿圆周 $y = \sqrt{2ax - x^2}$ 到点 $(0,0)$ 的弧线段.



$$\int_L d[e^x \sin y - \frac{b}{2} x^2] - \int_L b y dx + a x dy$$

$$= [e^x \sin y - \frac{b}{2} x^2] \Big|_{(2a,0)}^{(0,0)} - \int_{L \rightarrow A} b y dx + a x dy + \int_{A \rightarrow O} b y dx + a x dy$$

全微分 $\rightarrow$ 与积分路径无关

格林公式

第一型曲面积分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta S_k \stackrel{\text{定义}}{=} \iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

$$S_{\Sigma} = \iint_{\Sigma} dS$$

$$M = \iint_{\Sigma} \rho(x, y, z) dS$$

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_{\Sigma} x \rho dS \Rightarrow \bar{x} = \frac{1}{S_{\Sigma}} \iint_{\Sigma} x dS \Rightarrow \iint_{\Sigma} x dS = \bar{x} S_{\Sigma}$$

对称性: “偶倍奇零”, 轮换对称性

曲面垂直某个平面, 则不能将此曲面投影到该平面

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$$

(1) 化为二重积分—投=代(三计算)

① 投: 将曲面 Σ 投影到某一坐标面 $\Sigma \rightarrow D_{xy}$ 或 D_{yz} 或 D_{zx}

② 代: 如果 $\Sigma \rightarrow D_{xy}$ 则代入 $\begin{cases} z = z(x, y) \\ dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \end{cases}$

③ 计算: $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_{D_{xy}} f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$

(2) 对称性化简

Gauss公式与散度 → 单连通 + 复连通

1. 定理1: 设空间闭区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成, Σ 的方向取外则

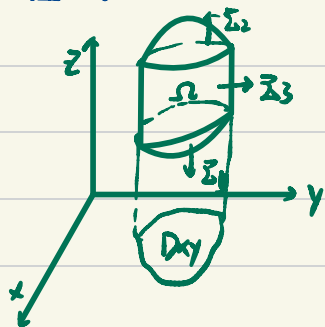
P, Q, R 在 Ω 上有连续的一阶偏导数, $\vec{F} = \{P, Q, R\}$, 则有

$$\oiint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\text{或 } \oiint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_{\Omega} \text{div } \vec{F} dv$$

$$\oiint_{\Sigma} R dx dy = \iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dv$$

证明: 设 $\Omega: z_1(x, y) \leq z(x, y) \leq z_2(x, y)$, $(x, y) \in D_{xy}$ 为 xy 型区域, $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \cup \Sigma_3$



$$\oiint_{\Sigma} R dx dy = \iint_{\Sigma_2} R dx dy + \iint_{\Sigma_3} R dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_2(x, y)) dx dy - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z_1(x, y)) dx dy$$

$$\iiint_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz = \iint_{D_{xy}} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz dx dy \quad \uparrow \text{相同}$$

2. 散度场

$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$ 为 V 上的一个向量场

$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 为 $\vec{A} = \{P, Q, R\}$ 的散度

$$\text{div } \vec{A} = P_x + Q_y + R_z = \nabla \cdot \vec{A}$$

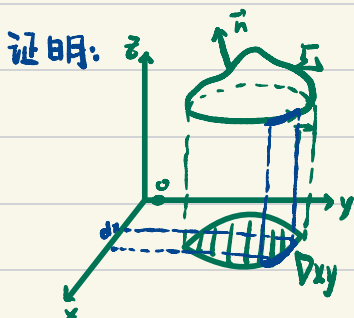
$\text{div } \vec{A} > 0$ 源 $\text{div } \vec{A} < 0$ 汇 $\text{div } \vec{A} = 0$ 无源场

Stokes 公式 斯托克斯公式

定理2: 设光滑曲面 Σ 的边界 Γ 是分段光滑曲线, Σ 的侧与 Γ 的正向符合右手法则

P, Q, R 在包含 Σ 在内的一个空间域内具有连续一阶偏导数

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial Q}{\partial y} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$



空间曲线积分 $\rightarrow$ 平面曲线积分 格林公式 = 重积分

情形1: Σ 与平行 z 轴的平面只有一个交点

$\Sigma: z = f(x, y)$, 不妨曲面取上侧

$$\text{右边} = \oint_{\Gamma} P dx = \oint_C P(x, y, z(x, y)) dx = - \iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} z_y \right) dx dy$$

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy \\ &= \iint_{D_{xy}} \left(\frac{\partial P}{\partial z} z_y - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

另外两组同理可得

情形2: 曲面 Σ 与平行 z 轴的平面相交不止一点,
利用辅助曲线将曲面 Σ 分割成情形1

当 $z = c$ (常数) 则简化为 格林公式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

旋度

$$\operatorname{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

$$\iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \vec{A} \cdot \vec{n} dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{\tau} dS$$

三、空间曲线积分与路径无关的等价条件:

定理3 设 G 是空间一维单连通域, $\vec{A} = \{P, Q, R\}$ 在 G 内具有连续一阶偏导数, 则下列四个条件相互等价:

(1) 对 G 内任一分段光滑闭曲线 Γ , 有

性质

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = 0;$$

(2) 对 G 内任一分段光滑曲线 Γ ,

结论

与路径无关;

(3) 在 G 内存在某一函数 u , 使 $du = P dx + Q dy + R dz$;

方法

(4) 在 G 内处处有 $\operatorname{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \vec{0}$.

判别

Green 第一公式.

函数 $u=u(x,y)$ 在 D 及 L 上有二阶连续偏导数, 证明.

$$\iint_D (u_x^2 + u_y^2) d\sigma = \oint_L u \frac{\partial u}{\partial n} ds - \iint_D u \Delta u d\sigma$$

其中, $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$

$$\begin{aligned} \text{证: } \oint_L u \cdot \nabla u \cdot \vec{n} ds &= \oint_L u \cdot (u_x u_y) \cdot \vec{n} ds = \oint_L (-u u_y, u u_x) \cdot \vec{e} ds = \oint_L -u u_y dx + u u_x dy \\ &= \iint_D (u_x^2 + u u_{xx} + u_y^2 + u u_{yy}) d\sigma \end{aligned}$$

二元函数全微分求积

1. 线积分法

$$\begin{aligned}u(x, y) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy \\&= \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy\end{aligned}$$

$$\text{或 } u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx$$

Eg. 验证 $xy^2 dx + x^2 y dy$ 是某个函数的全微分, 并求出这个函数

$$\text{令 } P = xy^2, Q = x^2 y$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\Rightarrow \exists \text{ 函数 } u(x, y), \text{ s.t. } du = xy^2 dx + x^2 y dy$$

$$\begin{aligned}\text{线积分法 } u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + x^2 y dy \\&= \int_0^x x \cdot 0 dx + \int_0^y x^2 y dy \\&= \frac{1}{2} x^2 y^2 \Big|_0^y \\&= \frac{1}{2} x^2 y^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{凑微分法: } du &= xy^2 dx + x^2 y dy \\&= \frac{1}{2} y^2 d(x^2) + \frac{1}{2} x^2 d(y^2) \\&= \frac{1}{2} x^2 y^2 + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{不定积分法: } u(x, y) &= \int xy^2 dx = \frac{1}{2} x^2 y^2 + C(y) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= x^2 y + C'(y) = x^2 y \\ \therefore C'(y) &= 0 \Rightarrow C(y) = C \\ \therefore u(x, y) &= \frac{1}{2} x^2 y^2 + C\end{aligned}$$

2. 凑微分法

常用的凑微分法:

$$① y dx + x dy = d(xy)$$

$$② \frac{-y dx + x dy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$③ \frac{y dx - x dy}{xy} = d\left(\ln\left|\frac{x}{y}\right|\right)$$

$$④ \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = d\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$$

$$⑤ \frac{y dx - x dy}{x^2 - y^2} = \frac{1}{2} d\left(\ln\left|\frac{x-y}{x+y}\right|\right)$$

$$⑥ \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2} = d\left(\ln(x^2 + y^2)\right)$$